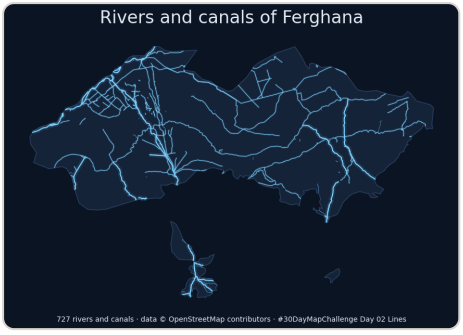
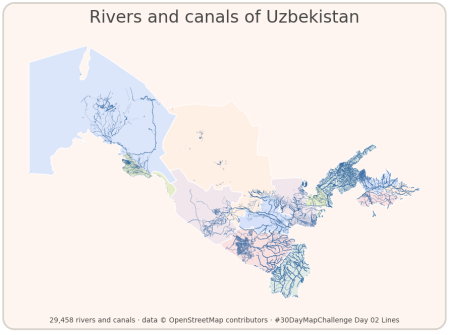
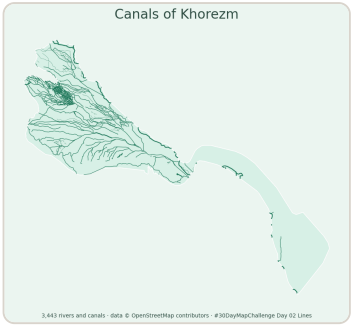
〰️ День 02 · Линии: реки, дороги и железные дороги внутри вашего региона

Урок для начинающих: Python в Google Colab. Ничего не нужно устанавливать, опыт не нужен.

Вы нарисуете регионы Узбекистана, превратите их края в **линии границ** и заполните свой любимый регион тысячами **рек и каналов** (или дорог, или железных дорог) из OpenStreetMap. В конце вы сами выбираете регион, линии и цвета, поэтому у каждого получится своя карта.

⏱️ Около 20 минут · 💻 Любой компьютер с браузером · 🔑 Аккаунт Google (Gmail)

Ферганская, `night`	**Узбекистан, `pastel`**	**Хорезм, `mint`**
		

📚 Часть 0 · Две главные идеи

Границы. Файл границ хранит контур каждого региона. В этом уроке мы используем **14 регионов** Узбекистана (12 областей, Каракалпакстан и город Ташкент).

Линии. На карте *линия* это цепочка соединённых точек: река, канал, дорога или железная дорога. Даже граница региона это линия!

Обрезка (clipping) соединяет эти две идеи. Регион как формочка для печенья, а линии как тесто. Мы оставляем только линии **внутри** региона.

Наши данные взяты из OpenStreetMap, бесплатной карты мира, которую создают волонтёры. Они уже подготовлены в папке `data`:

Файл	Что внутри
`uzbekistan_regions.geojson`	14 регионов
`waterways.geojson`	~34 000 рек, каналов, арыков и горных ручьёв
`railways.geojson`	~13 000 участков железных дорог
`roads.geojson`	~23 000 участков главных дорог

🚀 Часть 1 · Как запустить урок

Google Colab позволяет бесплатно запускать код на Python прямо в браузере. *Ноутбук* (notebook) это страница, где текст и код идут вперемешку. Устанавливать ничего не нужно.

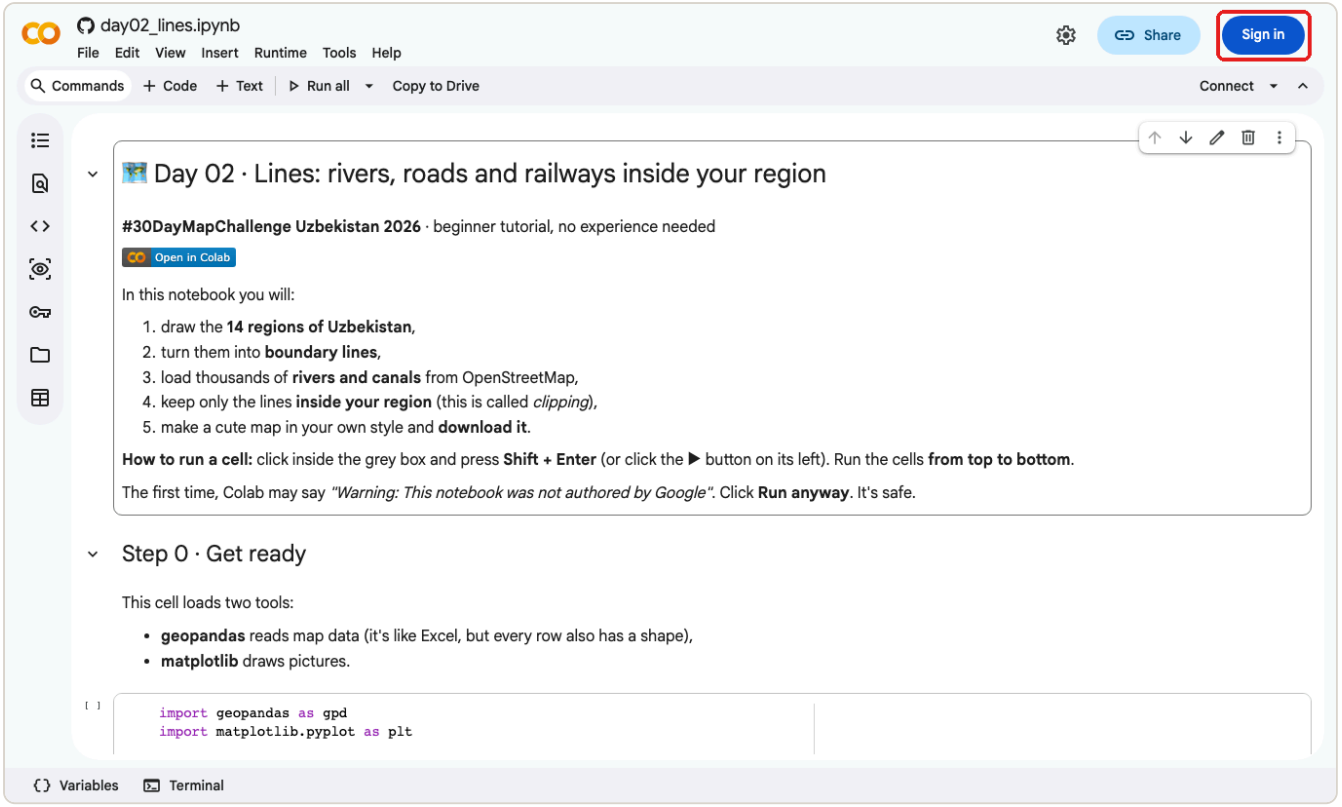
Вариант A · Одним нажатием (рекомендуем)

1. Нажмите на эту кнопку:

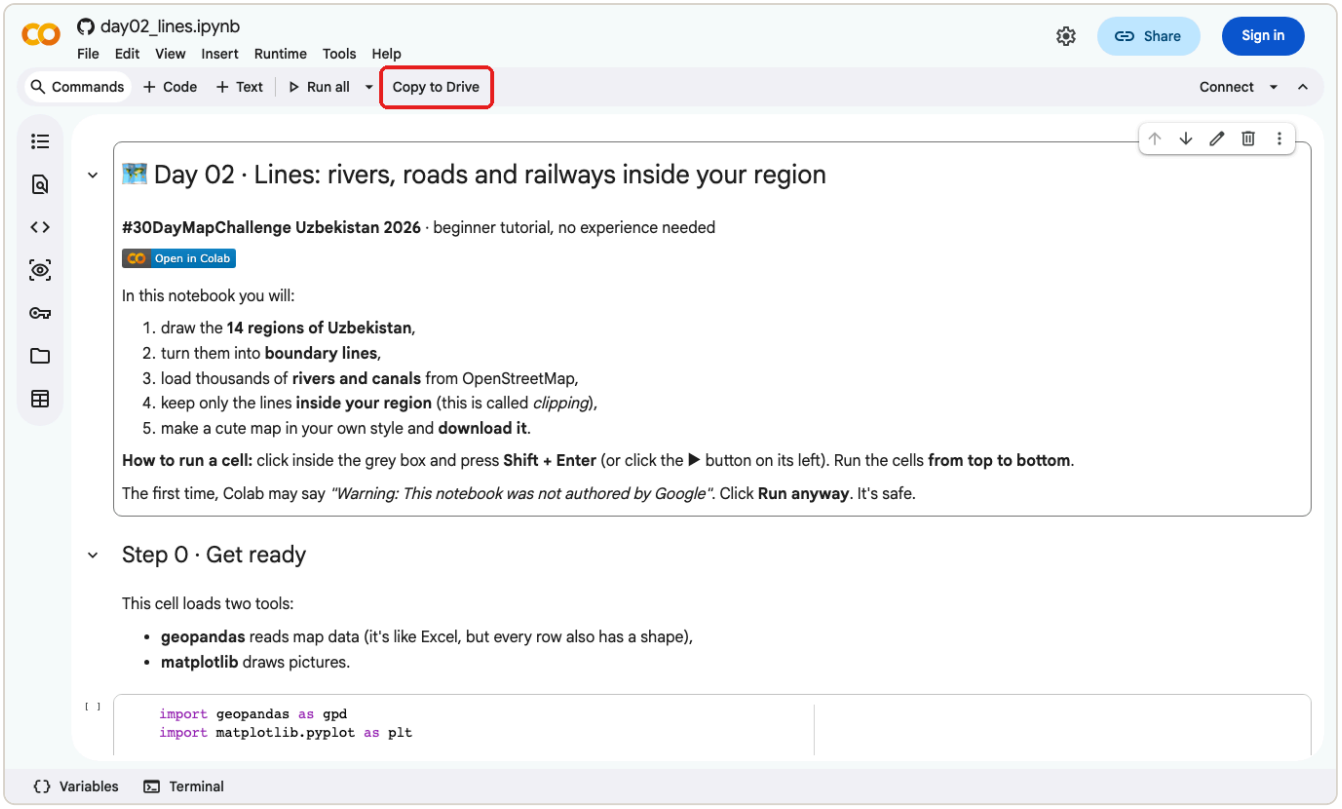
   Open in Colab

   (или скопируйте этот адрес в браузер: `colab.research.google.com/github/NodiraTillayeva/30DayMapChallengeUzbekistan/blob/main/2026/Day%2002%20Lines/tutorial/day02_lines.ipynb`)

2. Откроется ноутбук. Нажмите **Sign in** (Войти, справа вверху) и войдите в свой аккаунт Google. Без входа код не запустится.



3. **Сохраните свою копию (рекомендуем).** Нажмите **Copy to Drive** (Копировать на Диск) на панели инструментов. Colab откроет вашу личную копию, сохранённую на Google Диске в папке *Colab Notebooks*. Работайте в этой копии: изменения сохраняются, и к ней можно вернуться позже. Без копии ваши изменения пропадут, когда вы закроете вкладку.



Вариант B · Открыть через сам Colab

1. Зайдите на colab.research.google.com и войдите в аккаунт.
2. В открывшемся окне выберите вкладку **GitHub** (или **File → Open notebook → GitHub**).
3. Вставьте `NodiraTillayeva/30DayMapChallengeUzbekistan`, нажмите Enter и выберите `2026/Day 02 Lines/tutorial/day02_lines.ipynb`.

Вариант C · На своём компьютере (для тех, кто уже пользуется Python)

1. Скачайте ноутбук: откройте `day02_lines.ipynb` на GitHub и нажмите кнопку **Download raw file** (⬇, справа вверху над файлом).
2. Откройте его в Jupyter, JupyterLab или VS Code. Нужны пакеты `geopandas` и `matplotlib` (`pip install geopandas matplotlib`).
3. Ноутбук читает данные из интернета, как в Colab. Чтобы работать без интернета, скачайте данные (Часть 2) и в первой ячейке замените `BASE` на путь к папке с данными, например `BASE = "data/"`.

📥 Часть 2 · Как получить данные

В Colab ничего скачивать не нужно. Ноутбук сам читает все данные из этого проекта на GitHub (за это отвечает строка `BASE = "https://..."` в Шаге 0).

Скачивайте данные, только если хотите открыть их в другой программе, например в **QGIS**, **kepler.gl** или **ArcGIS**, или работать без интернета.

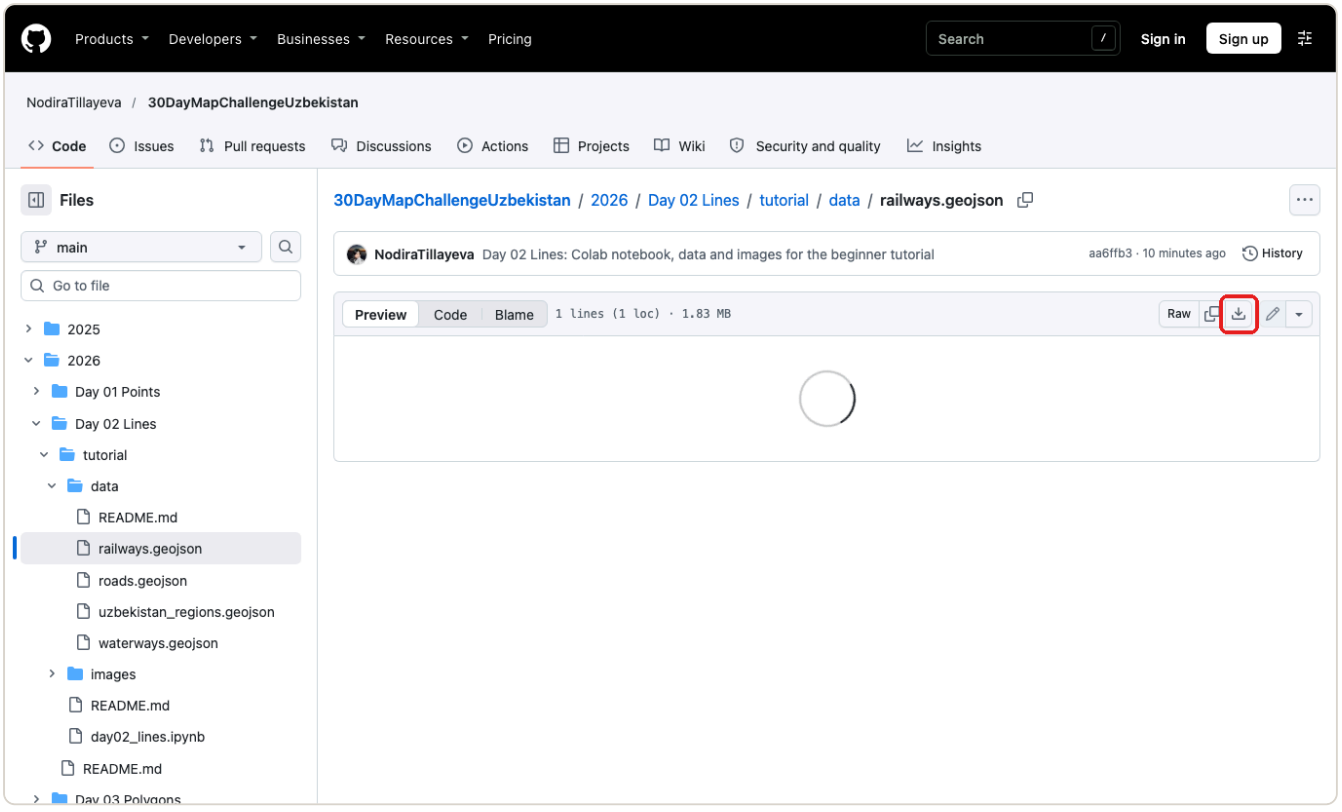
Все файлы сразу

⬇️ **Скачать day02_lines_data.zip** (2,2 МБ). В архиве четыре файла из таблицы ниже и `README.md`. Распакуйте его (правая кнопка мыши → *Извлечь всё* в Windows, двойной щелчок на Mac).

По одному файлу

Файл	Что внутри	Размер
`uzbekistan_regions.geojson`	14 регионов (столбец `region`)	0,1 МБ
`waterways.geojson`	33 793 реки, канала, арыка и ручья (столбец `kind`)	8,0 МБ
`railways.geojson`	13 091 участок железных дорог	1,9 МБ
`roads.geojson`	23 232 участка главных дорог: `motorway`, `trunk`, `primary`, `secondary`	3,6 МБ

Нажмите на имя файла, затем на кнопку **Download raw file** (⬇) справа вверху страницы:



Как открыть файлы

- **QGIS:** перетащите файл `.geojson` в окно QGIS или выберите *Слой → Добавить слой → Добавить векторный слой*.
- **kepler.gl:** откройте kepler.gl/demo и перетащите файл (как в уроке Дня 01).
- **Python:** `gpd.read_file("waterways.geojson")`.
- **geojson.io:** чтобы быстро посмотреть небольшой файл регионов, перетащите его на geojson.io.

Исходные полные данные

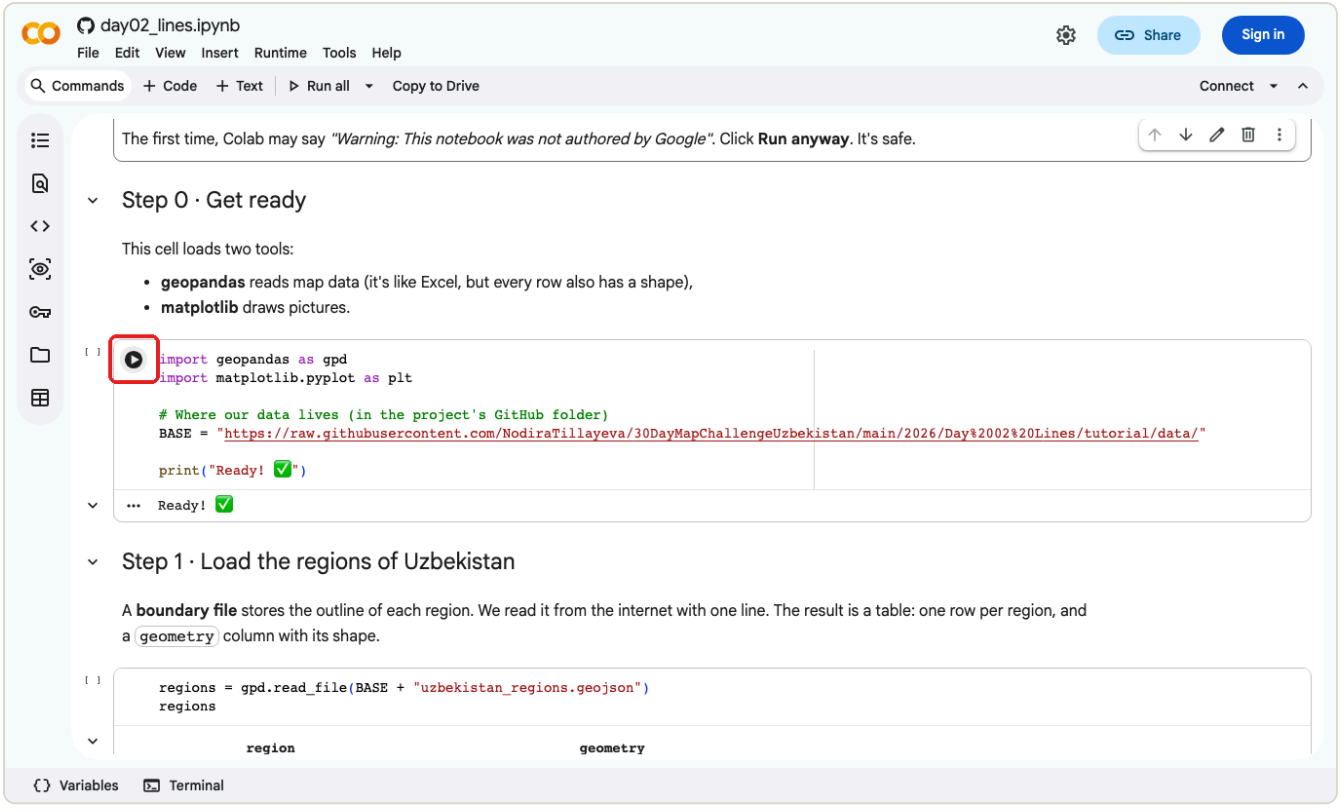
Наши файлы это упрощённые копии. Оригиналы бесплатны:

- **OpenStreetMap по Узбекистану:** download.geofabrik.de/asia/uzbekistan.html → *uzbekistan-latest-free.shp.zip* (около 270 МБ). Нужные слои: `gis_osm_waterways_free_1`, `gis_osm_railways_free_1` и `gis_osm_roads_free_1`.
- **Границы регионов:** `2025/Boundaries/uz.shp` в этом репозитории (источник: simplemaps.com).

▶️ Часть 3 · Как запустить ячейку

Ноутбук состоит из **ячеек**. Текстовые ячейки объясняют, а серые блоки это **ячейки с кодом**.

Чтобы запустить ячейку с кодом, нажмите кнопку ▶ слева от неё (она появляется, когда вы наводите мышь на ячейку) или щёлкните внутри ячейки и нажмите **Shift + Enter**.



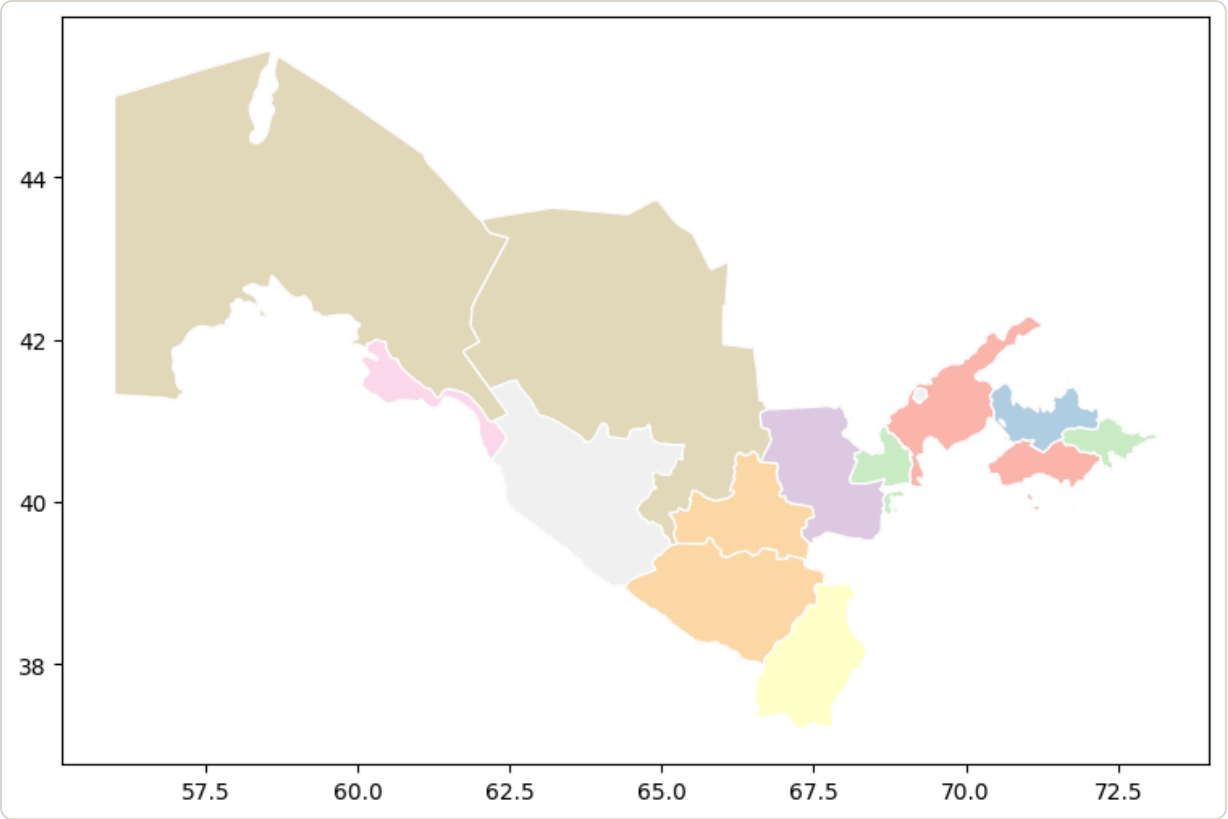
В первый раз Colab покажет **«Warning: This notebook was not authored by Google»**. Нажмите **Run anyway** (Всё равно запустить). Это обычное сообщение для ноутбуков с GitHub.

Запустите первую ячейку (Шаг 0). Когда под ней появится `Ready! ✅`, всё готово.

> 💡 Всегда запускайте ячейки **по порядку, сверху вниз**. Каждая ячейка использует то, что создали ячейки выше.

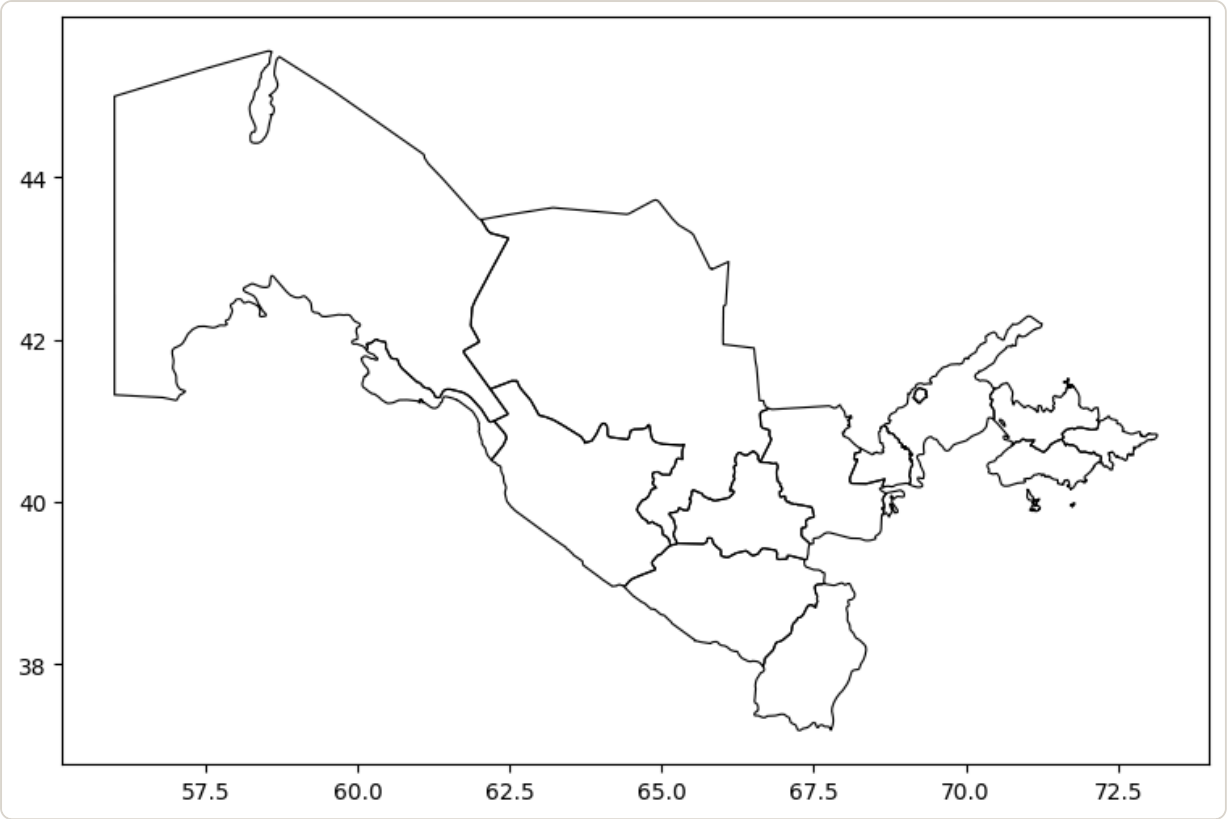
🗺️ Часть 4 · Рисуем регионы (Шаг 1)

Запустите две ячейки **Шага 1**. Первая читает файл границ и показывает его как таблицу из 14 строк. Вторая рисует карту:



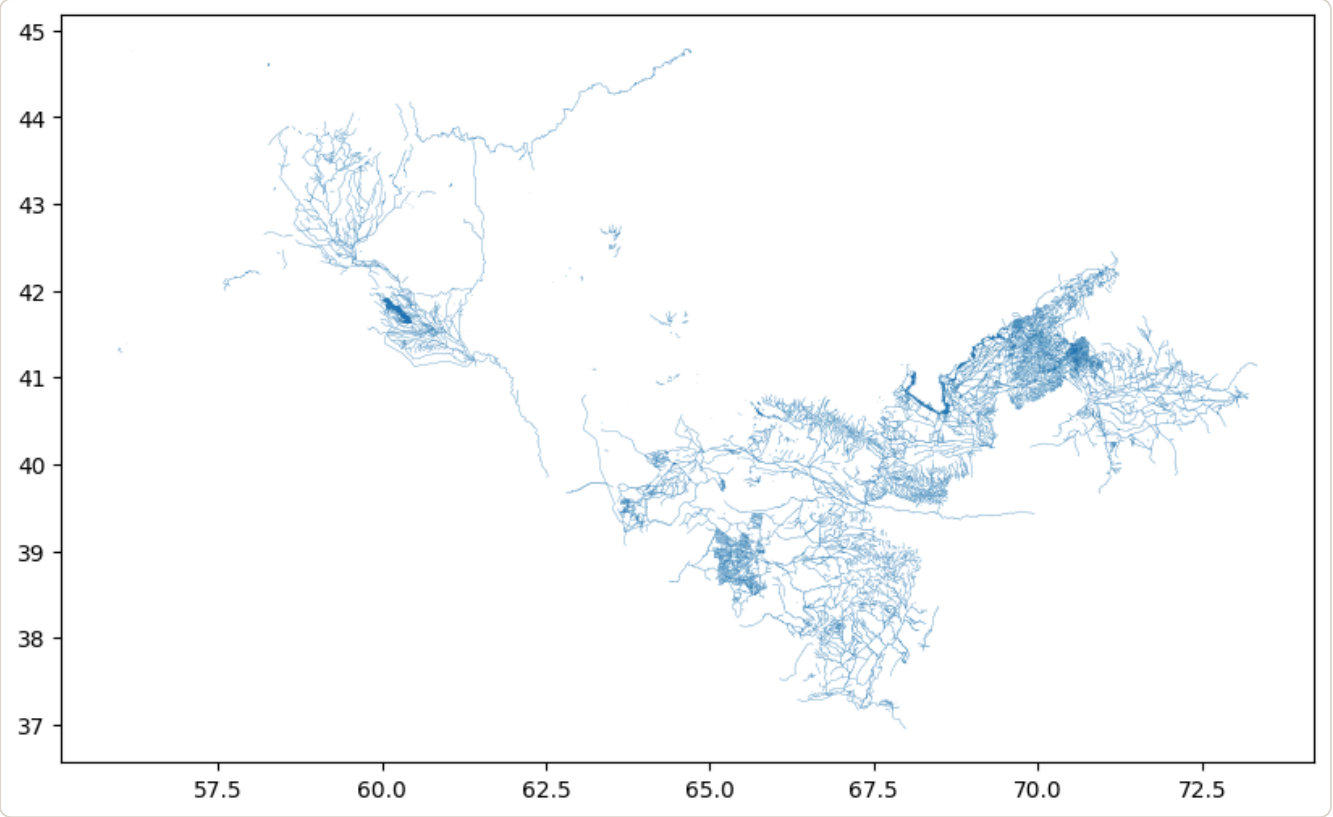
〰 Часть 5 · Превращаем регионы в линии (Шаг 2)

Запустите **Шаг 2**. `.boundary` оставляет только края каждого региона, и закрашенные фигуры превращаются в **линии**:



💧 Часть 6 · Загружаем реки и каналы (Шаг 3)

Запустите две ячейки **Шага 3**. Первая показывает, сколько линий каждого вида. Вторая рисует их все:



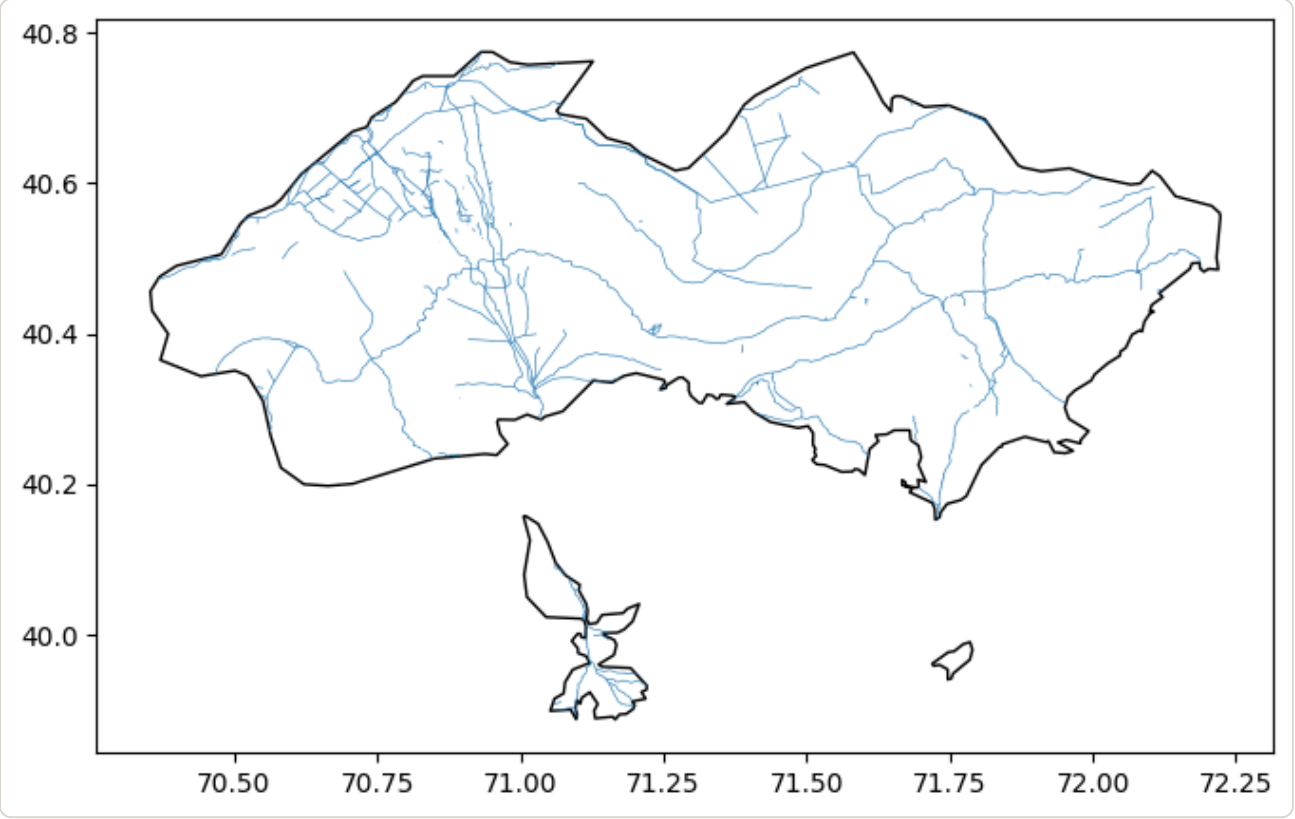
Посмотрите, сколько каналов, особенно в Ферганской долине, Хорезме и Бухаре! Большая часть воды Узбекистана течёт по оросительным каналам.

✂️ Часть 7 · Оставляем только линии внутри региона (Шаг 4)

Это главный навык сегодняшнего дня: **обрезка (clipping)**.

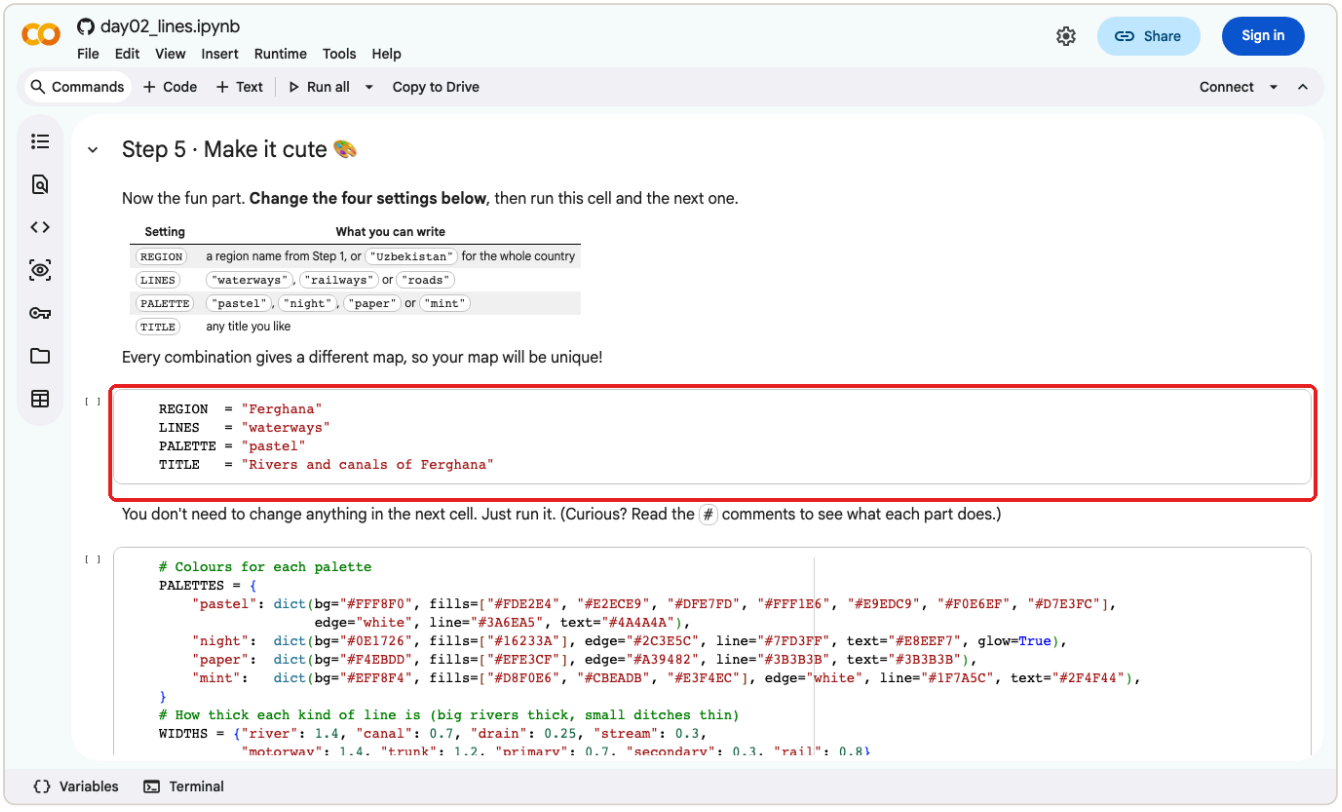
В ячейке Шага 4 замените `MY_REGION = "Ferghana"` на свой регион и запустите её. Названия регионов нужно писать **точно** так (латиницей):

`Andijon` · `Bukhoro` · `Ferghana` · `Jizzakh` · `Karakalpakstan` · `Kashkadarya` · `Khorezm` · `Namangan` · `Navoi` · `Samarkand` · `Sirdaryo` · `Surkhandarya` · `Tashkent City` · `Tashkent Region`



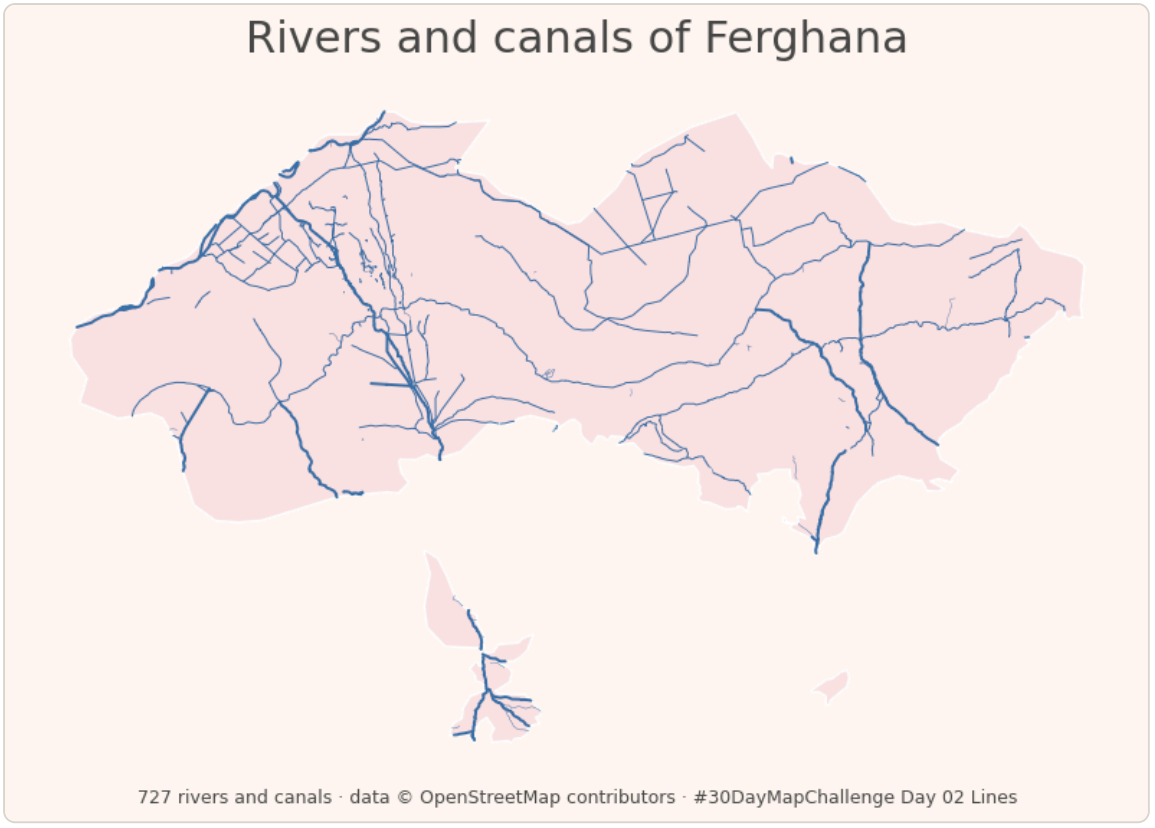
🎨 Часть 8 · Делаем карту красивой (Шаг 5)

Найдите **ячейку с настройками** в Шаге 5 и измените четыре настройки:



Настройка	Что можно написать
`REGION`	название региона из списка выше или `"Uzbekistan"` для всей страны
`LINES`	`"waterways"` (водные пути), `"railways"` (железные дороги) или `"roads"` (дороги)
`PALETTE`	`"pastel"`, `"night"`, `"paper"` или `"mint"`
`TITLE`	любой заголовок, в кавычках (можно по-русски)

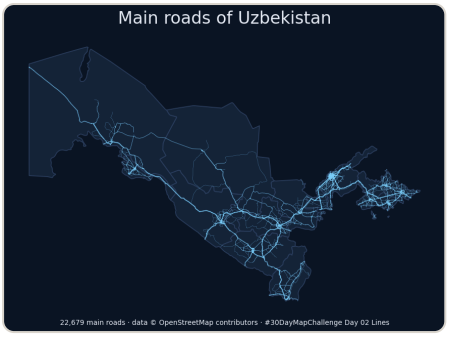
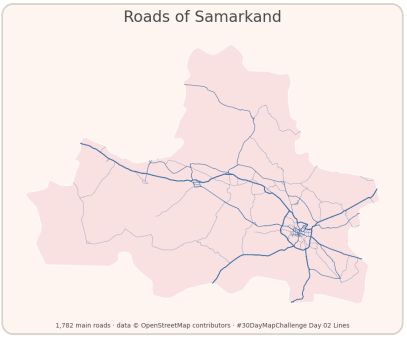
Затем запустите ячейку с настройками **и** большую ячейку под ней. Появится ваша карта:



Реки рисуются толстыми линиями, каналы средними, а мелкие арыки тонкими, поэтому большие реки хорошо видны. Для больших территорий линии автоматически становятся тоньше, чтобы не сливаться.

🌈 Сделайте карту своей: идеи

Измените настройки и снова запустите две ячейки. Попробуйте такие сочетания:

`"Uzbekistan", "roads", "night"`	`"Samarkand", "roads", "pastel"`	`"Tashkent Region", "railways", "paper"`
		

Задания для любопытных:

- Покажите только большие реки: в Шаге 5 после строки `inside = gpd.clip(data, area)` добавьте `inside = inside[inside["kind"] == "river"]`.
- Поменяйте цвет: в `PALETTES` замените код цвета, например `"#3A6EA5"`, на любой цвет с сайта htmlcolorcodes.com.
- Сравните два региона: сделайте карту для «речного» региона (Хорезм) и для горного (Сурхандарья).

💾 Часть 9 · Сохраните карту и поделитесь ею

1. Запустите ячейку **Шага 6**. Карта скачается как `my_day02_map.png` (проверьте папку *Загрузки*).
2. Создайте папку с названием **темы вашей карты**, например `Canals of Khorezm`. Положите в неё карту и короткий файл `README.md` с **вашим именем**, данными (OpenStreetMap) и инструментом (Python в Colab).
3. Загрузите папку в `2026/Day 02 Lines/` в этом репозитории. Как это сделать без кода, написано в Quick Start в главном README.
4. Опубликуйте карту с хештегом **#30DayMapChallenge** и подписью **© OpenStreetMap contributors**.

🆘 Что-то пошло не так?

Что вы видите	Что делать
`NameError: name 'gpd' is not defined` (или `'regions'`, `'lines'`)	Вы пропустили ячейку. Запустите все ячейки сверху по порядку или нажмите **Runtime** → **Run all**.
`AssertionError: Check the spelling of REGION!` (или `MY_REGION`)	Опечатка в названии региона. Скопируйте его точно из списка в Части 7, с заглавными буквами и кавычками.
`AssertionError: LINES must be ...` или `PALETTE must be ...`	Используйте одно из значений из таблицы в Части 8, например `"night"`, а не `"blue"`.
`SyntaxError`	Не хватает кавычки `"`. Любой текст должен быть в кавычках с двух сторон: `"Samarkand"`.
Файл не скачивается	Разрешите всплывающие окна для Colab или нажмите на значок 📁 **Files** слева, найдите `my_day02_map.png` и нажмите ⋮ → **Download**.
Просит войти в аккаунт	Нажмите **Sign in** справа вверху. Для запуска кода в Colab нужен аккаунт Google.
Всё сломалось	Нажмите **Runtime** → **Restart session**, затем **Runtime** → **Run all**.

📎 Источники

- Линии: © участники OpenStreetMap (ODbL), скачано с Geofabrik 2 ноября 2026 года и упрощено. См. `data/README.md`.
- Границы регионов: simplemaps.com, из папки `2025/Boundaries` этого репозитория.
- Инструменты: Google Colab, GeoPandas, Matplotlib.